

《基础物理实验》实验报告

实验名称 硅光电池特性测试实验 指导教师 姜丽丽
姓名 印明 学号 2024K8009929023 分班分组及座号 2-08-8 号(例: 1-04-5 号)
实验日期 2026 年 1 月 6 日 实验地点 西实验楼 206 调课/补课 ☐ 是 成绩评定 _____

第一部分 硅光电池特性测试实验

1 实验目的

1. 理解硅光电池的工作原理,明确光生伏特效应的物理过程及 PN 结在光电转换中的作用;
2. 掌握硅光电池在无光照时的二极管伏安特性,以及光照强度不变时的负载特性测量方法;
3. 学会通过实验数据计算硅光电池的短路电流 (I_{SC})、开路电压 (U_{OC})、最大输出功率 (P_m) 及填充因子 (FF),理解这些参数的物理意义;
4. 掌握实验数据的拟合与分析方法。

2 实验器材

FD-SBC-B 型硅光电池特性测试实验仪,实验连接线(红黑各 5 根),光源模块,硅光电池盒,电路模块,导轨与支架,数字电压表,变阻器,稳压电源,取样电阻等。

3 仪器用具

1. 光源模块:射灯型结构,提供实验所需的可变强度光源,光源位置可通过支架与导轨调节。
2. 硅光电池盒:内置硅光电池与光功率计(位于电池盒两侧),用于接收光照并测量光强,通过滑块固定在导轨上,可调节与光源的距离。
3. 电路模块:包含稳压电源(0-9.0V)、变阻器(0-100k Ω)、取样电阻(1k Ω 、10k Ω 、100k Ω)、三位半数字电压表,用于电路供电、负载调节与电学参数测量。
4. 导轨与支架:固定光源与硅光电池盒,保证两者光路对齐,且相对距离可精确调整。

4 实验原理

4.1 硅光电池的工作机制——光生伏特效应

硅光电池的核心是半导体 PN 结。当光照射到 PN 结表面时,若入射光子能量大于半导体材料的禁带宽度(硅的禁带宽度约 1.12eV,对应波长约 1100nm),光子会被半导体吸收,激发价带中的电子跃迁到导带,同时在价带中产生空穴,形成电子-空穴对(光生载流子)。

在 PN 结内建电场的作用下,光生电子会向 N 区漂移,光生空穴会向 P 区漂移,最终在 PN 结两端形成稳定的电势差(光生电动势)。若外接负载,回路中会产生光生电流,实现光能到电能的转换。

4.2 无光照时的伏安特性(二极管特性)

无光照时,硅光电池的 PN 结无额外光生载流子,其电学特性与普通二极管一致,电流-电压 ($I-U$) 关系遵循理想 PN 结方程:

$$I_d = I_0 \left[\exp \left(\frac{Ue}{nkT} \right) - 1 \right]$$

其中:

- I_d : 二极管总电流;
- I_0 : 反向饱和电流;
- U : PN 结两端的正向偏压;
- e : 电子电荷量 ($e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$);
- n : 理想因子(硅材料通常 $n = 1 \sim 2$);
- k : 玻尔兹曼常量 ($k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$);
- T : 热力学温度。

4.3 光照时的输出特性与关键参数

光照条件下,硅光电池的净输出电流 I 为光生电流 I_{ph} 与二极管暗电流 I_d 的差值:

$$I = I_{ph} - I_d = I_{ph} - I_0 \left[\exp \left(\frac{Ue}{nkT} \right) - 1 \right]$$

短路电流 I_{SC} : 当硅光电池输出端短路($U = 0$)时,净输出电流等于光生电流,即 $I_{SC} = I_{ph}$ 。 I_{SC} 与光照强度近似成正比。

开路电压 U_{OC} : 当硅光电池输出端开路($I = 0$)时,PN 结两端的电势差即为 U_{OC} 。此时有:

$$U_{OC} = \frac{nkT}{e} \ln \left(\frac{I_{ph}}{I_0} + 1 \right) \approx \frac{nkT}{e} \ln \left(\frac{I_{ph}}{I_0} \right)$$

U_{OC} 随光照强度对数增长。

负载特性与最大输出功率: 当硅光电池外接负载电阻 R_L 时,输出电压 $U = IR_L$,输出功率 $P = UI = I^2 R_L$ 。存在一个最大输出功率 P_m ,对应最佳负载电阻 R_m ,满足 $P_m = U_m I_m$ 。

填充因子 FF : 定义为:

$$FF = \frac{P_m}{U_{OC} \cdot I_{SC}}$$

FF 越大,说明硅光电池对光的利用率越高,输出特性越接近理想状态。

4.4 光源定标与光强关系

实验中光源光强无法直接测量,需通过“光源电压—光强”定标实现间接换算。由于灯丝的温度会随着电流的增加而升高,灯丝的电阻会发生改变,使得灯丝的电流、电压变化并非呈线性关系。实际上灯丝的电流电压关系为: $U = KI^n$,转换为 $I = A \cdot U^m$,其中 K, n 是灯丝制作相关参数。这里假设灯泡的光照强度与其实际功率成正比,即:

$$P = k \cdot P_0 = k \cdot U \cdot I = k \cdot U \cdot A \cdot U^m = B \cdot U^{m+1}$$

因此,光强 P 与光源电压 U_0 的关系可通过幂指数拟合得到: $P = B \cdot U_0^{m+1}$,其中 B 为比例系数, m 为与灯丝特性相关的指数。

5 实验步骤

5.1 实验一无光照硅光电池的伏安特性测量

1. 将机箱电路图处的盖子打开,电线连接到硅光电池上,盖上盖子。
2. 取样电阻取 $R = 10 \Omega$ 。
3. 按实验电路图正确接线(图 11)。
4. 调节稳压电源(0—6.0 V),每隔 0.1 V 记录一组 U_1 与 U_2 的数值。
5. 数据处理:
 - 硅光电池实际电压: $U = U_1 - U_2$ (单位:V);
 - 通过硅光电池的电流: $I = U_2/10$ (单位:mA,取样电阻 10Ω);
 - 整理 U, I 数据表,绘制 $I - U$ 曲线,用指数函数拟合。

5.2 实验二光强不变时,硅光电池的负载特性测量

1. 调整硅光电池面向灯泡照射方向,固定光源与硅光电池距离。
2. 按实验电路图正确接线(图 12)。
3. 打开光源开关,将光源电压 U_0 调至 6.0 V—6.5 V 之间的某一数值(实验过程中保持不变)。
4. 调节外接负载从 0 到 $100 \text{ k}\Omega$,记录硅光电池两端电压 U_1 及取样电阻两端电压 U_2 。
5. 数据处理:计算 U, I, R_L, P ,绘制 $I - U$ 曲线和 $P - R_L$ 曲线,求 P_m, U_m, I_m, R_m, FF 。

5.3 实验三光源定标(光源电压-光强关系测量)

1. 调整探测器面向灯泡照射方向,固定光源与探测器位置。
2. 按实验电路图正确接线(图 13),数字电压表换至“光功率计档”。
3. 光源电压及功率计归零。
4. 调节光源电压 U_0 (0—6.5 V),每隔 0.1 V 记录光照强度 $P_{\text{光强}}$ 。
5. 数据处理:整理 $U_0, P_{\text{光强}}$ 数据表,以 U_0 为横坐标、 $P_{\text{光强}}$ 为纵坐标绘制曲线,并进行幂指数函数拟合,得到 $P_{\text{光强}} = B \cdot U_0^{m+1}$ 的经验公式。

5.4 实验四开路电压 U_{OC} 与相对光强的关系测量

1. 调整硅光电池面向灯泡照射方向。
2. 按实验电路图正确接线(图 14), 硅光电池输出端开路, 电压表接大量程。
3. 调节光源电压 U_0 (0 – 6.5 V), 每隔 0.1 V 记录开路电压 U_{OC} 。
4. 数据处理: 利用定标公式将 U_0 转换为光强, 计算相对光强, 绘制 $U_{OC} - (P_i/P_0)$ 曲线, 对数拟合验证规律。

5.5 实验五短路电流 I_{SC} 与相对光强的关系测量

1. 取样电阻取 $R_{\text{取样}} = 10\ \Omega$, 数字电压表测量 U_2 (mV 量程)。
2. 光源电压 U_0 从 0 V 逐步调节至 6.5 V, 每隔 0.5 V 记录一组 U_0 与 U_2 。
3. 数据处理: 利用定标公式将 U_0 转换为光强, 计算相对光强和 $I_{SC} = U_2/10$ (mA), 绘制 $I_{SC} - (P_i/P_0)$ 曲线, 线性拟合验证规律。

5.6 实验六反向偏压状态下硅光电池的光电特性

1. 连接电路, 稳压电源接入极性相反, 取样电阻 $R_{\text{取样}} = 10\ \Omega$ 。
2. 设置光源电压 U_0 分别为 2 V、3 V、4 V, 调节电源电压 U_1 从 0 V 至 6.5 V, 每隔 0.5 V 记录 U_2 。
3. 数据处理: 计算电流 $I = U_2/10$ (mA), 硅光电池电压 $U = U_1 - U_2$, 绘制不同 U_0 下的 $I - U$ 曲线。

6 实验结果与数据处理

6.1 实验一无光照硅光电池伏安特性

取样电阻 $R = 10\ \Omega$, 测量数据及计算得到的硅光电池电压 U 和电流 I 如下表所示。其中 U_1 为稳压电源电压, U_2 为取样电阻两端电压(单位 mV), 实际硅光电池电压 $U = U_1 - U_2/1000$ (V), 电流 $I = U_2/10$ (mA)。由于 U_2 数值较小, $U \approx U_1$ 。

表 1: 无光照下硅光电池伏安特性测量数据 ($R = 10\ \Omega$)

U_1 / V	U_2 / mV	U / V	I / mA	备注
0.00	0.0	0.0000	0.000	
0.48	0.0	0.4800	0.000	
1.09	0.0	1.0900	0.000	
1.74	0.1	1.7399	0.010	
2.16	0.2	2.1598	0.020	
2.41	0.3	2.4097	0.030	
2.67	0.4	2.6696	0.040	
2.80	0.5	2.7995	0.050	
2.92	0.6	2.9194	0.060	
3.02	0.7	3.0193	0.070	
3.10	0.8	3.0992	0.080	
3.18	0.9	3.1791	0.090	
3.25	1.0	3.2490	0.100	
3.35	1.1	3.3489	0.110	
3.45	1.3	3.4487	0.130	
3.60	1.7	3.5983	0.170	
3.75	2.1	3.7479	0.210	
3.90	2.7	3.8973	0.270	
4.05	3.4	4.0466	0.340	
4.20	4.3	4.1957	0.430	
4.35	5.5	4.3445	0.550	
4.50	7.1	4.4929	0.710	
4.65	9.2	4.6408	0.920	
4.85	13.1	4.8369	1.310	
5.00	17.1	4.9829	1.710	
5.30	28.9	5.2711	2.890	
5.50	39.9	5.4601	3.990	
5.75	58.6	5.6914	5.860	
6.00	82.8	5.9172	8.280	
6.25	111.6	6.1384	11.160	
6.50	144.2	6.3558	14.420	

根据上表数据,可绘制 $I - U$ 曲线(使用指数函数拟合),以验证其与普通二极管伏安特性的一致性。

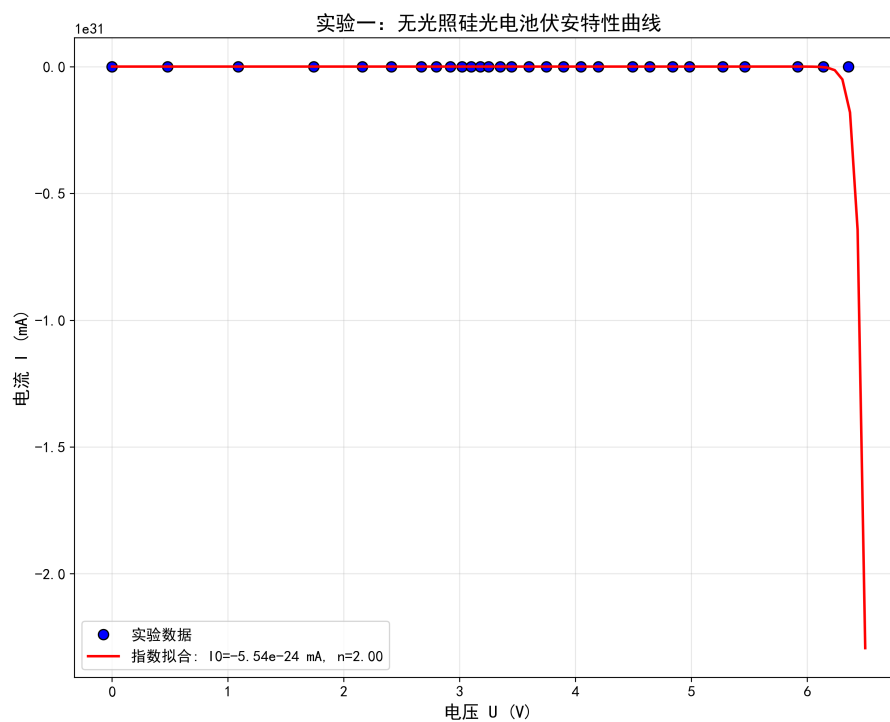


图 1: 无光照下硅光电池的 $I - U$ 特性曲线 (取样电阻 $R = 10\ \Omega$)

6.2 实验二光强不变时硅光电池的负载特性

光源电压 $U_0 = 6.31\text{ V}$, 取样电阻 $R_{\text{取样}} = 10\ \Omega$ 。测量数据及计算如下表所示。其中:

- $U = U_1(\text{V})$
- $I = U_2/10(\text{mA})$
- $R_L = U/I(\text{k}\Omega)$
- $P = U \times I(\text{mW})$

表 2: 光强不变时硅光电池负载特性测量数据($U_0 = 6.31\text{ V}$, $R_{\text{取样}} = 10\ \Omega$)

$U_1\ (\text{V})$	$U_2\ (\text{mV})$	$I\ (\text{mA})$	$R_L\ (\text{k}\Omega)$	$P\ (\text{mW})$
0.04	14.4	1.44	0.0278	0.0576
0.37	14.4	1.44	0.2569	0.5328
0.55	14.4	1.44	0.3819	0.7920
0.72	14.4	1.44	0.5000	1.0368
0.94	14.3	1.43	0.6573	1.3442
1.12	14.3	1.43	0.7832	1.6016
1.35	14.3	1.43	0.9441	1.9305
1.58	14.2	1.42	1.1127	2.2436
1.85	14.2	1.42	1.3028	2.6270
2.00	14.1	1.41	1.4184	2.8200
2.29	14.1	1.41	1.6241	3.2289
2.54	14.0	1.40	1.8143	3.5560
2.79	14.0	1.40	1.9929	3.9060
2.96	13.9	1.39	2.1295	4.1144
3.03	13.9	1.39	2.1799	4.2117
3.15	13.7	1.37	2.2993	4.3155
3.21	13.6	1.36	2.3603	4.3656
3.27	13.5	1.35	2.4222	4.4145
3.29	13.5	1.35	2.4370	4.4415
3.31	13.5	1.35	2.4519	4.4685
3.33	13.4	1.34	2.4851	4.4622
3.35	13.4	1.34	2.5000	4.4890
3.37	13.3	1.33	2.5338	4.4821
3.40	13.3	1.33	2.5564	4.5220
3.42	13.2	1.32	2.5909	4.5144
3.44	13.1	1.31	2.6260	4.5064
3.46	13.1	1.31	2.6412	4.5326
3.48	13.0	1.30	2.6769	4.5240
3.50	13.0	1.30	2.6923	4.5500
3.52	12.9	1.29	2.7287	4.5408
3.54	12.8	1.28	2.7656	4.5312
3.56	12.8	1.28	2.7813	4.5568
3.58	12.7	1.27	2.8189	4.5466
3.60	12.7	1.27	2.8346	4.5720
3.62	12.6	1.26	2.8730	4.5612
3.64	12.5	1.25	2.9120	4.5500
3.66	12.4	1.24	2.9516	4.5384
3.68	12.3	1.23	2.9919	4.5264
3.70	12.2	1.22	3.0328	4.5140
3.75	12.0	1.20	3.1250	4.5000
3.81	11.7	1.17	3.2564	4.4577
4.05	10.1	1.01	4.0099	4.0905
4.23	8.4	0.84	5.0357	3.5532
4.50	4.4	0.44	10.2273	1.9800
4.61	2.3	0.23	20.0435	1.0603
4.65	1.3	0.13	35.7692	0.6045
4.67	0.8	0.08	58.3750	0.3736

根据上表数据,可绘制:

1. $I - U$ 曲线:以 U 为横坐标, I 为纵坐标
2. $P - R_L$ 曲线:以 R_L 为横坐标, P 为纵坐标

从 $P - R_L$ 曲线中可读取最大输出功率 P_m 及对应的 U_m 、 I_m 、 R_m 。

近似短路电流 I_{SC} :当 $U \approx 0$ 时, $I \approx 1.44 \text{ mA}$ 。

近似开路电压 U_{OC} :当 $I \approx 0$ 时, $U \approx 4.68 \text{ V}$ 。

填充因子 $FF = \frac{P_m}{I_{SC} \cdot U_{OC}}$ 。

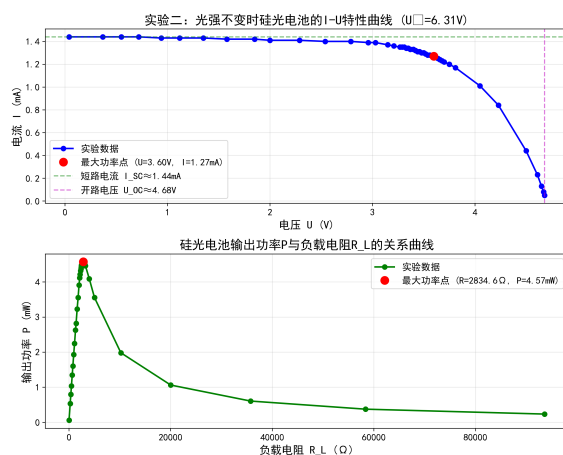


图 2: 光强不变时硅光电池的负载特性

6.3 实验三光源定标(光源电压-光强关系测量)

光源电压 U_0 与光强 $P_{\text{光强}}$ 的测量数据如下表所示。将光源电压 U_0 和对应光强 $P_{\text{光强}}$ 作图,并进行幂指数拟合,得到经验公式。

表 3: 光源电压-光强定标测量数据

U_0 (V)	$P_{\text{光强}}$ (mW)	U_0 (V)	$P_{\text{光强}}$ (mW)
0.09	0.0	3.88	14.8
0.53	0.0	3.98	16.2
1.29	0.0	4.09	17.8
1.50	0.1	4.16	18.9
1.75	0.3	4.34	21.9
1.98	0.7	4.51	24.9
2.17	1.2	4.61	26.9
2.31	1.7	4.75	29.7
2.50	2.5	4.88	32.5
2.74	3.8	4.98	34.7
2.90	4.8	5.07	36.8
3.12	6.4	5.14	38.4
3.29	8.0	5.20	39.9
3.43	9.4	5.26	41.2
3.54	10.6	5.34	43.2
3.65	11.8	5.41	45.0
3.73	12.9	5.49	47.2
3.88	14.8	5.59	49.7
3.98	16.2	5.67	52.0
4.09	17.8	5.73	53.8
4.16	18.9	5.82	56.4
4.34	21.9	5.89	58.4
4.51	24.9	5.97	60.8
4.61	26.9	6.02	62.3
4.75	29.7	6.09	64.6
4.88	32.5	6.14	66.1
4.98	34.7	6.18	67.4
5.07	36.8	6.24	69.2
5.14	38.4	6.28	70.8
5.20	39.9	6.33	72.5
5.26	41.2	6.38	74.0
5.34	43.2	6.43	75.6
5.41	45.0	6.47	77.4
5.49	47.2	6.51	78.6
5.59	49.7	6.57	80.9
5.67	52.0	6.63	82.8
5.73	53.8	6.66	83.8

以 U_0 为横坐标、 $P_{\text{光强}}$ 为纵坐标绘制曲线, 并进行幂指数函数拟合, 得到经验公式:

$$P_{\text{光强}} = B \cdot U_0^{m+1}$$

通过拟合可得参数 B 和 m 的值, 用于后续实验中将光源电压转换为光照强度。

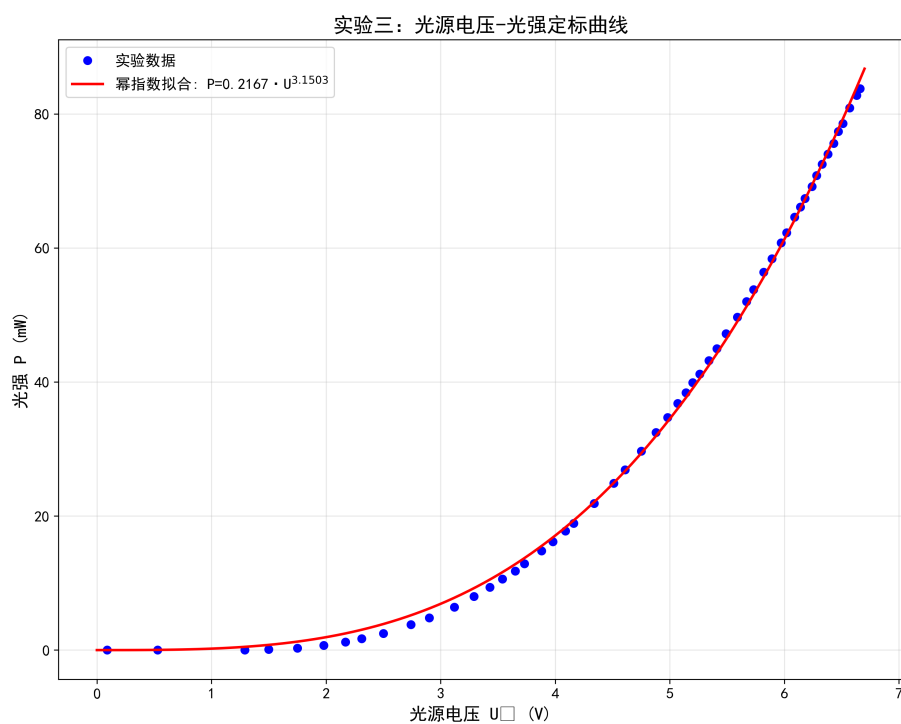


图 3: 光源电压 U_0 与光强 $P_{\text{光强}}$ 的关系曲线(幂指数拟合)

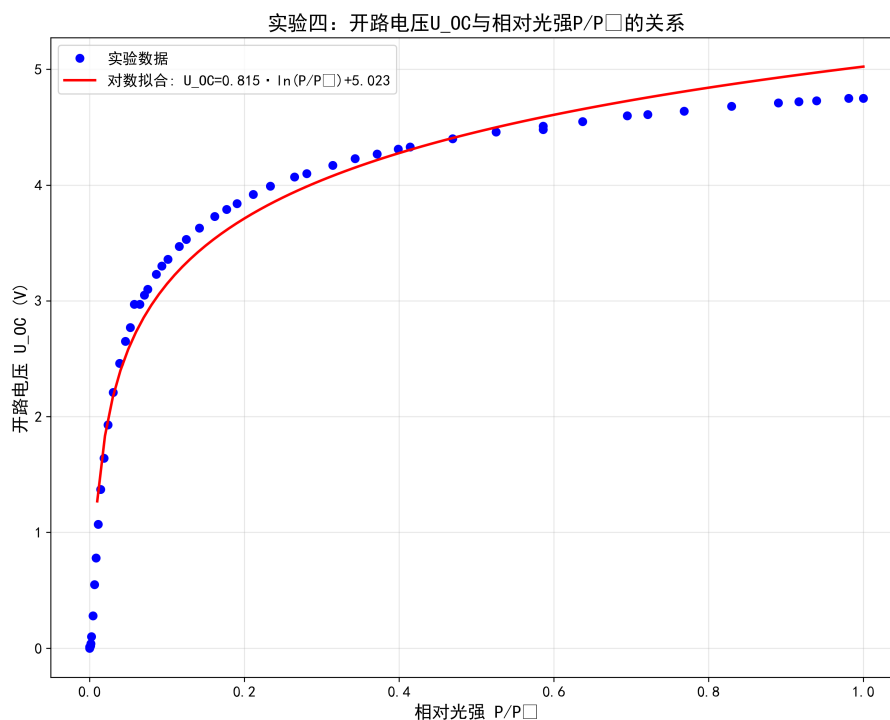
6.4 实验四开路电压 U_{OC} 与相对光强的关系测量

光源电压 U_0 与开路电压 U_{OC} 的测量数据如下表所示。利用实验三的定标公式将 U_0 转换为光强, 计算相对光强, 绘制 $U_{OC} - \left(\frac{P_i}{P_0}\right)$ 曲线, 并进行对数拟合。

表 4: 开路电压 U_{OC} 与光源电压 U_0 关系测量数据

U_0 (V)	U_{OC} (V)	U_0 (V)	U_{OC} (V)	U_0 (V)	U_{OC} (V)
0.00	0.00	2.67	2.97	4.70	4.23
0.22	0.01	2.77	2.97	4.82	4.27
0.47	0.01	2.85	3.05	4.93	4.31
0.55	0.01	2.90	3.10	4.99	4.33
0.75	0.02	3.03	3.23	5.19	4.40
0.87	0.04	3.11	3.30	5.38	4.46
0.99	0.10	3.19	3.36	5.57	4.48
1.17	0.28	3.33	3.47	5.57	4.51
1.33	0.55	3.41	3.53	5.72	4.55
1.44	0.78	3.55	3.63	5.88	4.60
1.58	1.07	3.70	3.73	5.95	4.61
1.72	1.37	3.81	3.79	6.07	4.64
1.86	1.64	3.90	3.84	6.22	4.68
2.01	1.93	4.03	3.92	6.36	4.71
2.18	2.21	4.16	3.99	6.42	4.72
2.35	2.46	4.33	4.07	6.47	4.73
2.49	2.65	4.41	4.10	6.56	4.75
2.59	2.77	4.57	4.17	6.60	4.75

利用实验三的定标公式 $P_{\text{光强}} = B \cdot U_0^{m+1}$ 将 U_0 转换为光强 P_i , 选取某一光强为基准 P_0 , 计算相对光强 $\frac{P_i}{P_0}$, 绘制 $U_{OC} - \ln\left(\frac{P_i}{P_0}\right)$ 曲线, 验证 U_{OC} 随相对光强对数增长的规律。



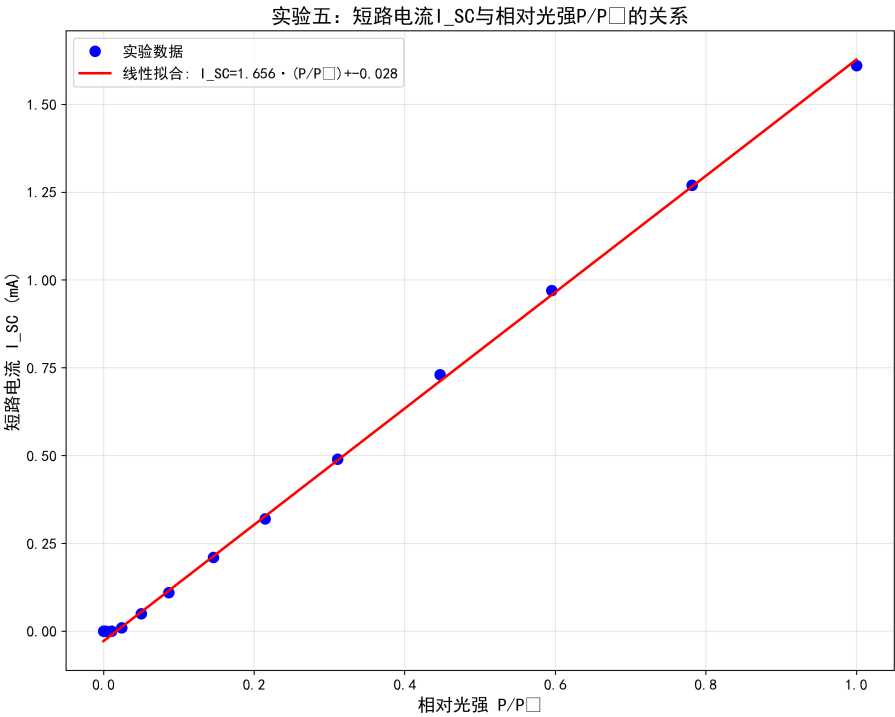
6.5 实验五短路电流 I_{SC} 与相对光强的关系测量

光源电压 U_0 与取样电阻电压 U_2 ($R_{\text{取样}} = 10\ \Omega$) 的测量数据如下表所示。短路电流 $I_{SC} = U_2/10(\text{mA})$ 。

表 5: 短路电流 I_{SC} 测量数据 ($R_{\text{取样}} = 10\ \Omega$)

U_0 (V)	U_2 (mV)	I_{SC} (mA)
0.00	0.0	0.00
0.50	0.0	0.00
1.03	0.0	0.00
1.54	0.0	0.00
2.00	0.1	0.01
2.52	0.5	0.05
3.00	1.1	0.11
3.54	2.1	0.21
4.00	3.2	0.32
4.50	4.9	0.49
5.05	7.3	0.73
5.53	9.7	0.97
6.03	12.7	1.27
6.52	16.1	1.61

利用实验三的定标公式将 U_0 转换为光强，计算相对光强，绘制 $I_{SC} - \left(\frac{P_i}{P_0}\right)$ 曲线，验证 I_{SC} 随相对光强线性增长的规律。



6.6 实验六反向偏压状态下硅光电池的光电特性

在光源电压 U_0 分别为 2V、3V、4V 时,测量反向偏压 u_1 和取样电阻电压 u_2 ($R_{\text{取样}} = 10\Omega$) 的数据如下表所示。计算电流 $I = u_2/10(\text{mA})$, 硅光电池电压 $U = u_1 - u_2/1000(\text{V})$ 。

表 6: 反向偏压状态下硅光电池光电特性测量数据($R_{\text{取样}} = 10\Omega$)

$U_0 = 2\text{V}$		$U_0 = 3\text{V}$		$U_0 = 4\text{V}$	
$u_1 (\text{V})$	$u_2 (\text{mV})$	$u_1 (\text{V})$	$u_2 (\text{mV})$	$u_1 (\text{V})$	$u_2 (\text{mV})$
0.00	0.1	0.00	1.1	0.00	3.3
0.51	0.1	0.49	1.1	0.51	3.3
1.00	0.1	1.01	1.1	0.91	3.3
1.50	0.1	1.51	1.1	1.51	3.4
2.01	0.2	2.01	1.1	2.00	3.4
2.50	0.2	2.49	1.1	2.50	3.4
3.51	0.2	3.50	1.1	3.50	3.4
5.00	0.2	5.04	1.2	5.01	3.5
6.48	0.2	6.50	1.2	6.50	3.5

根据上表数据,计算不同 U_0 下的 I 和 U , 绘制 $I - U$ 曲线, 将三条曲线放在同一图中比较。

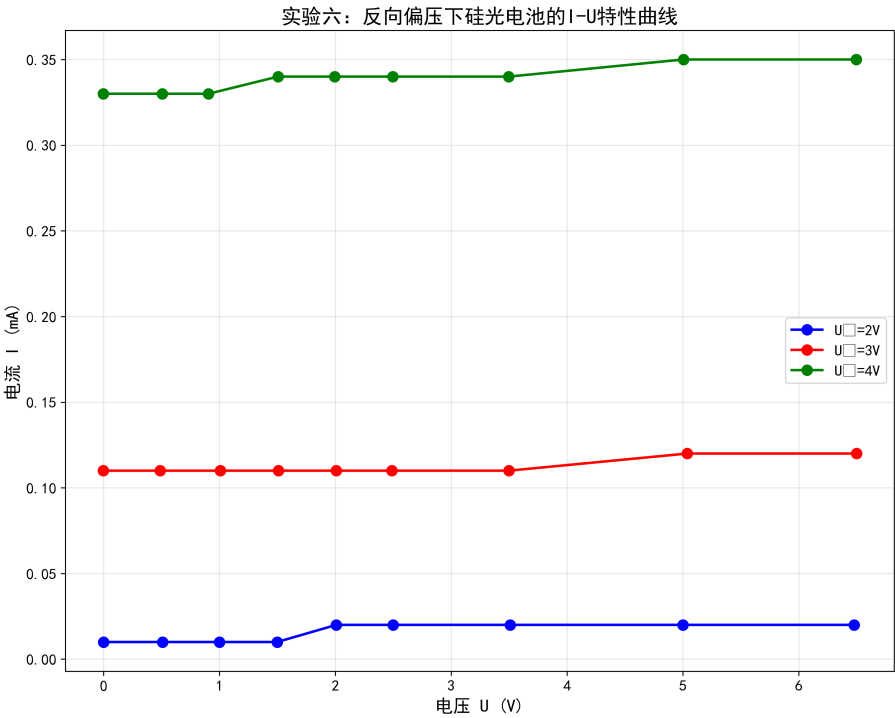


图 6: 反向偏压下硅光电池的 $I - U$ 特性曲线(不同光源电压 U_0)

7 思考题

1. 在现代的生活中,太阳能有那些用途? 较其他能源太阳能有什么优点?

答:

(a) 太阳能的用途:

- 光伏发电: 通过太阳能电池板将太阳能直接转换为电能, 用于家庭供电、商业用电、并网发电等。
- 太阳能热水器: 利用太阳能集热器加热水, 用于家庭洗浴、供暖等。
- 太阳能照明: 太阳能路灯、庭院灯等, 白天充电, 夜晚照明。
- 太阳能交通信号: 交通信号灯、道路指示牌等采用太阳能供电。
- 太阳能充电设备: 移动电源、手机充电器等便携式充电设备。
- 农业应用: 太阳能水泵灌溉、温室加热等。
- 航天应用: 卫星、空间站等航天器的主要能源来源。

(b) 太阳能的优点:

- 可再生性: 太阳能是取之不尽、用之不竭的可再生能源。
- 清洁环保: 发电过程无污染物排放, 不产生温室气体。
- 分布式应用: 可分散安装, 适合偏远地区、无电地区的供电。
- 维护成本低: 光伏系统运行稳定, 维护简单, 寿命长。
- 静音运行: 无机械运动部件, 运行无噪音。
- 能源独立性: 减少对化石燃料的依赖, 增强能源安全。

2. 选取不同取样电阻 (1Ω 、 10Ω 、 100Ω) 对实验的测量结果分别有什么影响? (对实验数据的精度, 以及实验数据的准确度有影响)

答: 取样电阻 $R_{\text{取样}}$ 在实验中用于将电流转换为电压进行测量, 其选择对测量结果有以下影响:

(a) 对测量精度的影响:

- $R_{\text{取样}} = 1\Omega$: 电阻值过小, 电流产生的电压信号弱, 测量时电压表读数小, 相对误差较大。特别是小电流时, 读数可能低于电压表分辨率, 导致精度下降。
- $R_{\text{取样}} = 10\Omega$: 适中, 电流产生的电压信号足够大, 易于测量, 精度较高, 是本实验的常用选择。
- $R_{\text{取样}} = 100\Omega$: 电阻值较大, 电流产生的电压信号强, 测量精度高, 但可能引入以下问题:
 - i. 当电流较大时, $R_{\text{取样}}$ 上的压降过大, 影响硅光电池的实际工作电压。
 - ii. 可能超出电压表的量程, 需要切换量程或换用更大内阻的电压表。

(b) 对测量准确度的影响:

- 系统误差: 取样电阻的阻值误差会直接传递给电流测量结果。应选用精度高、温度系数小的电阻。
- 负载效应: 取样电阻串联在电路中, 会改变电路的总电阻, 影响硅光电池的实际工作点。 $R_{\text{取样}}$ 越大, 负载效应越明显, 测量结果偏离真实值的程度越大。
- 热效应: 大电流通过取样电阻时会产生焦耳热, 导致电阻值变化, 引入额外误差。应选用功率足够的电阻并注意散热。

(c) 建议: 应根据被测电流的大小和电压表的量程合理选择取样电阻, 在保证足够测量精度的同时, 尽量减小对被测电路的影响。

3. 实验中, 电压表对电路有什么影响, 如何减小影响? 还有什么因素对实验有影响?

答:

(a) 电压表对电路的影响:

- 分流效应: 电压表的内阻不是无穷大, 测量时会有微小电流流过电压表, 相当于在被测电路两端并联了一个电阻, 导致被测电压下降。内阻越小, 分流效应越明显。

- 测量误差: 电压表的内阻有限, 会改变被测电路的工作状态, 引入系统误差。特别是测量高内阻电源(如硅光电池开路电压)时, 影响显著。
- 量程选择: 量程过大会降低读数分辨率, 量程过小可能损坏电压表或导致读数溢出。

(b) 减小电压表影响的方法:

- 选用高内阻电压表: 数字电压表内阻通常很高(10 MΩ 以上), 可显著减小分流效应。
- 选择合适的量程: 在保证不超量程的前提下, 选择尽可能小的量程以提高分辨率。
- 补偿法测量: 采用电位差计等零示法测量, 可完全消除电压表内阻的影响。
- 修正计算: 已知电压表内阻 R_V 和被测电阻 R 时, 可通过公式 $U_{\text{真}} = U_{\text{测}} \times \frac{R_V}{R_V - R}$ 进行修正。

(c) 其他影响因素:

- 温度: 半导体特性受温度影响大, 温度变化会改变硅光电池的 I_0 、 n 等参数, 导致 I_{SC} 、 U_{OC} 漂移。应保持环境温度稳定。
- 光照均匀性: 光源照射不均匀会导致硅光电池表面各点光强不同, 影响测量结果。应使用平行光或确保光斑均匀覆盖电池表面。
- 光源稳定性: 光源电压波动会导致光强变化, 影响测量重复性。应使用稳压电源并预热光源。
- 接触电阻: 接线端子接触不良会引入额外电阻, 影响小电流测量。应确保连接可靠, 使用低阻导线。
- 环境杂散光: 外界杂散光会影响光强测量, 应在暗室或遮光条件下实验。
- 仪器零点漂移: 数字电压表等仪器可能存在零点漂移, 测量前应调零并定期校准。

8 总结

本实验通过测量硅光电池在不同条件下的电学特性, 深入理解了光生伏特效应及 PN 结的光电转换原理。实验一验证了无光照时硅光电池的二极管伏安特性; 实验二展示了光强不变时硅光电池的负载特性, 并可通过数据处理得到关键参数; 实验三完成了光源定标, 得到了光源电压与光强的幂指数关系; 实验四验证了开路电压随相对光强对数增长的规律; 实验五验证了短路电流随相对光强线性增长的规律; 实验六测量了反向偏压状态下硅光电池的光电特性。整套实验系统性地研究了硅光电池的各项特性, 为光伏器件的应用提供了实验依据。

9 实验原始数据记录表

原始实验数据记录表已附于实验报告末尾。

基础物理实验原始数据记录

实验名称 光电探测-硅光电池特性测试实验 地点 西实验楼 206
 学生姓名 印明 学号 20240209125013 分班分组座号 02-08-8 号 (例: 1-04-5 号)
 实验日期 2026 年 1 月 6 日 成绩评定 教师签字 印明

1. 无光照下, 硅光电池的伏安特性 (计算硅光电池两端电压及通过电流, 绘制 $I-U$ 曲线)

表 1: (取样电阻 $R_{\text{取样}} = 10 \Omega$)

U_1/V	U_2/mV	U_1/V	U_2/mV	U_1/V	U_2/mV
0.50	0.0	3.10	0.8	4.35	5.5
0.48	0.0	3.18	0.9	4.50	7.1
1.09	0.0	3.25	1.0	4.65	9.2
1.74	0.1	3.35	1.1	4.85	13.1
2.16	0.2	3.45	1.3	5.00	17.1
2.41	0.3	3.60	1.7	5.30	28.9
2.67	0.4	3.75	2.1	5.50	39.9
2.80	0.5	3.90	2.7	5.75	58.6
2.92	0.6	4.05	3.4	6.00	82.8
3.02	0.7	4.2	4.3	6.25	111.6
				6.50	144.2

数据处理:

- 硅光电池两端实际电压: $U = U_1 - U_2$ (单位: V);
- 通过硅光电池的电流: $I = U_2/10$ (单位: mA , 因集成板上没有电流表, 通过硅光电池的电流需借助取样电阻得到。这里取样电阻为 10Ω , 由欧姆定律 $I = \frac{U_2}{R_{\text{取样}}}$;
- 整理 U, I 数据表, 绘制 $I-U$ 曲线, 用指数函数拟合曲线, 对比与普通二极管伏安特性的一致性。

2. 光强不变, 硅光电池的负载特性 (绘制 $I-U$ 曲线图, 及 $P-R_L$ 曲线图; 得到 P_m, U_m, I_m, R_m 数值; 计算 FF 值)

表 2: (光源电压 $U_0 = 6.31V$, 取样电阻 $R_{\text{取样}} = 10 \Omega$)

U_1/V	U_2/mV	U_1/V	U_2/mV	U_1/V	U_2/mV
0.01	14.5	0.04	14.4	3.15	13.7
1.03	14.4	0.37	14.4	3.21	13.6
1.43	14.5	0.55	14.4	3.27	13.5
2.20	14.1	0.72	14.4	3.29	13.5
2.81	14.0	0.94	14.3	3.31	13.5
3.14	13.6	1.12	14.3	3.33	13.4

3.54 12.8
 3.56 12.8
 3.58 12.7
 3.60 12.7
 3.62 12.6
 3.64 12.5

3.43	13.3	1.35	14.3	3.35	13.4
3.63	12.7	1.58	14.2	3.37	13.3
3.83	12.0	1.85	14.2	3.40	13.3
4.01	11.5	2.00	14.1	3.42	13.2
4.12	10.1	2.29	14.1	3.44	13.1
4.21	9.3	2.54	14.0	3.46	13.1
4.30	8.3	2.79	14.0	3.48	13.0
		2.96	13.9	3.50	13.0
		3.03	13.9	3.52	12.9

数据处理:

- (1) 根据实验测量数据 U_1 、 U_2 , 计算硅光电池输出电压 $U = U_1(V)$, 和硅光电池输出电

$$I = \frac{U_2}{10} (mA);$$

- (2) 计算电池外加负载 $R_L = \frac{U}{I} (k\Omega)$, 输出功率 $P = UI (mW)$ 。

- (3) 整理输出电流 I 与输出电压 U 数据表, 及输出功率 P 与外接负载 R_L 的数据表, 绘制 $I - U$ 曲线图, 及 $P - R_L$ 曲线图。从这些曲线中读取最大输出功率 P_m , 及对应的 U_m 、 I_m 、

R_m

- (4) 读取短路电流 I_{SC} ($U = 0$ 时的电流) 与开路电压 U_{OC} ($I = 0$ 时的电压) 求出硅光电池的填充因子 $FF = \frac{P_m}{I_{SC} \cdot U_{OC}}$ 。

3. 光源定标 (绘制 $P_{\text{光强}} - U_0$ 曲线, 得到 $P_{\text{光强}}$ 经验公式)

表 3:

U_0/V	$P_{\text{光强}}/mW$	U_0/V	$P_{\text{光强}}/mW$	U_0/V	$P_{\text{光强}}/mW$
0.09	0.0	3.98	16.2	5.73	53.8
0.53	0.0	4.09	17.8	5.82	56.4
1.02	0.0	4.16	18.9	5.89	58.4
1.50	0.1	4.34	21.9	5.97	60.8
1.75	0.3	4.51	24.9	6.02	62.3
1.98	0.7	4.61	26.9	6.09	64.6
2.17	1.2	4.75	29.7	6.14	66.1
2.31	1.7	4.88	32.5	6.18	67.4
2.50	2.5	4.98	34.7	6.24	69.2
2.74	3.8	5.07	36.8	6.28	70.8
2.90	4.8	5.14	38.4	6.33	72.5
3.12	6.4	5.20	39.9	6.38	74.0
3.29	8.0	5.26	41.2	6.43	75.6
3.43	9.4	5.34	43.2	6.47	77.4
3.54	10.6	5.41	45.0	6.51	78.6

3.65	11.6	5.49	47.2	6.57	80.9
3.73	12.9	5.59	49.7	6.63	82.8
3.88	14.8	5.67	52.0	6.66	83.8

数据处理:

整理 U_0 、 $P_{\text{光强}}$ 数据表, 绘制 $P_{\text{光强}} - U_0$ 曲线, 并进行幂指数函数拟合, 得到 $P_{\text{光强}} = B \cdot$

U_0^{m+1} 的经验公式, 以便于后续光强换算。

4. 开路电压 U_{oc} 与相对光强的关系

表 4:

U_0/V	U_{oc}/V	U_0/V	U_{oc}/V	U_0/V	U_{oc}/V
0.0	0.00	2.67	2.97	4.70	4.23
0.22	0.01	2.77	2.97	4.82	4.27
0.47	0.01	2.85	3.05	4.93	4.31
0.55	0.01	2.90	3.10	4.99	4.33
0.75	0.02	3.03	3.23	5.19	4.40
0.87	0.04	3.11	3.30	5.38	4.46
0.99	0.10	3.19	3.36	5.46	4.48
1.17	0.28	3.33	3.47	5.57	4.51
1.33	0.55	3.41	3.53	5.72	4.55
1.44	0.78	3.55	3.63	5.88	4.60
1.58	1.07	3.70	3.73	5.95	4.61
1.72	1.37	3.81	3.79	6.07	4.64
1.86	1.64	3.90	3.84	6.22	4.68
2.01	1.93	4.03	3.92	6.36	4.71
2.18	2.21	4.16	3.99	6.42	4.72
2.35	2.46	4.33	4.07	6.47	4.73
2.49	2.65	4.41	4.10	6.56	4.75
2.59	2.77	4.57	4.17	6.60	4.75

数据处理:

(1) 依据实验三的定标, 将光源电压 U_0 的数值转换为光照强度 $P_{\text{光强}}$, 定义某一光强为基准 P_0 , 计算相对光强 $\frac{P_i}{P_0}$;

(2) 整理 $\frac{P_i}{P_0}$ 、 U_{oc} 数据表, 绘制 $U_{oc} - (\frac{P_i}{P_0})$ 曲线, 用对数函数拟合, 验证 U_{oc} 随相对光强 $\frac{P_i}{P_0}$ 对数增长的规律:

$$U_{oc} = \frac{nkT}{e} \cdot \ln\left(\frac{I_{ph}}{I_0} + 1\right) \approx \frac{nkT}{e} \cdot \ln\left(\frac{I_{ph}}{I_0}\right) U_{oc} \approx K \cdot \ln\left(\frac{P_i}{P_0}\right)$$

5. 短路电流 I_{sc} 与相对光强的关系

表 5:

U_0/V	U_2/mV	U_0/V	U_2/mV	U_0/V	U_2/mV
0.00	0.00	2.52	0.05	5.05	7.3
0.50	0.00	3.00	1.1	5.53	9.7
1.03	0.00	3.54	2.1	6.03	12.7
1.54	0.00	4.00	3.2	6.52	16.1
2.00	0.1	4.50	4.9		

数据处理:

- (1) 依据实验三的定标得到的经验公式 $P_{\text{光强}} = B \cdot U_0^{m+1}$, 将光源电压 U_0 的数值转换为光照强度 $P_{\text{光强}}$, 定义某一光强为基准 P_0 , 计算相对光强 $\frac{P_i}{P_0}$;
- (2) 依据本实验测量的取样电阻两端电压 U_2 , 计算短路电流 $I_{sc} = \frac{U_2}{10} (mA)$;
- (3) 整理 $\frac{P_i}{P_0}$ 、 I_{sc} 数据表, 绘制 $I_{sc} - \frac{P_i}{P_0}$ 曲线, 用线性函数拟合, 验证 I_{sc} 随相对光强线性增长的规律。

6. 反向偏压状态下硅光电池的光电特性

采样电阻: 10Ω

光源电压: $U_0 = 2V$

U_1/V	U_2/mV	U_1/V	U_2/mV	U_1/V	U_2/mV
0.00	0.1	1.50	0.1	3.51	0.2
0.51	0.1	2.01	0.2	5.00	0.2
1.00	0.1	2.50	0.2	6.48	0.2

采样电阻: 10Ω

光源电压: $U_0 = 3V$

U_1/V	U_2/mV	U_1/V	U_2/mV	U_1/V	U_2/mV
0.00	1.1	1.51	1.1	3.50	1.1
0.49	1.1	2.01	1.1	5.04	1.2
1.01	1.1	2.49	1.1	6.50	1.2

采样电阻: 10Ω

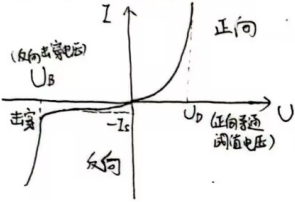
光源电压: $U_0 = 4V$

U_1/V	U_2/mV	U_1/V	U_2/mV	U_1/V	U_2/mV
0.00	3.3	1.51	3.4	3.50	3.4
0.51	3.3	2.00	3.4	5.01	3.5
0.91	3.3	2.50	3.4	6.50	3.5

数据处理

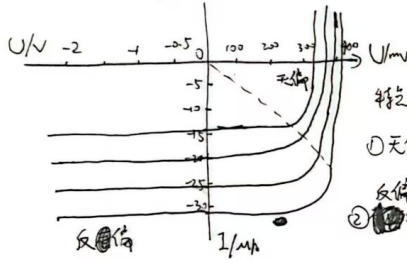
- ① 依据本实验测量的取样电阻两端电压 U_2 , 计算通过硅光电池的电流 $I = \frac{U_2}{10} (mA)$;
- ② 计算硅光电池两端的电压 $U = U_1 - U_2$;
- ③ 整理 U 、 I 数据表, 绘制 $I - U$ 曲线, 将不同 U_0 下的 $I - U$ 曲线画到一个图里。

1. 二极管伏安特性曲线(无光照时的硅光电池)



- 特点:
- ①正向时, I 随 U : U_D 之前, 增长缓慢, U_D 后指数增长
 - ②反向时, U_D 前, 电流很小, U_D 后击穿, 急剧增大

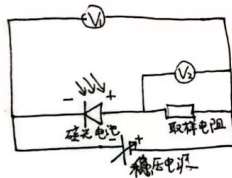
2. 光照下硅光电池的伏安特性曲线:



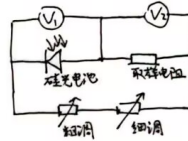
- 特点:
- ①无偏工作状态: I 随 R_L 变化大 (负载)
 - ②反偏状态: I 与偏压 R_L 几乎无关

3. 电路示意图:

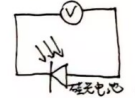
①实验一: 无光照时 硅光电池的伏安特性测量电路图:



负载特性测量电路图:



④实验四: 开路电压 U_{oc} 与相对光强的关系:



⑥实验六: 反向偏压状态下硅光电池的伏安特性



⑤实验五: 短路电流 I_{sc} 与相对光强的关系



3. 光源和稳压电源注意事项:

- ① 为保证安全, 应从小增大电压.
- ② 实验六的电路与实验一类似, 但稳压电源接入极性相反.
- ③ 实验结束时 应将光源关闭, 以免损坏设备.

$\frac{1}{2} \ln \ln$